Sistemas operativos y la máquina de Von Neumann



Dos ideas que explican cómo funciona un ordenador.

© 2026 - ALEJANDRO GUERRA ABÁN | NACHO GALLEGO DE LA IGLESIA | SERGIO MIRA GALINDO

El sistema operativo es el intermediario del equipo

Conecta al usuario, los programas y la máquina.



01 ## Gestiona el hardware

Administra el procesador, la memoria RAM y el almacenamiento.

02 ## Hace posible ejecutar programas

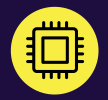
Sin el sistema operativo, un equipo o un teléfono no podría abrir aplicaciones.

03 ## Oculta la complejidad

El usuario pide una acción; el sistema operativo coordina el trabajo físico.

Qué recursos administra un SO

Reparte tiempo, espacio y acceso entre muchas tareas.



Procesador

Reparte el tiempo de ejecución entre programas.



Memoria RAM

Asigna y libera espacio para cada aplicación.



Almacenamiento

Organiza archivos y carpetas.



Dispositivos

Coordina teclado, pantalla, red e impresoras.

Von Neumann propuso en 1945 el modelo de la computadora moderna

El matemático John von Neumann describió un modelo teórico para organizar una computadora.

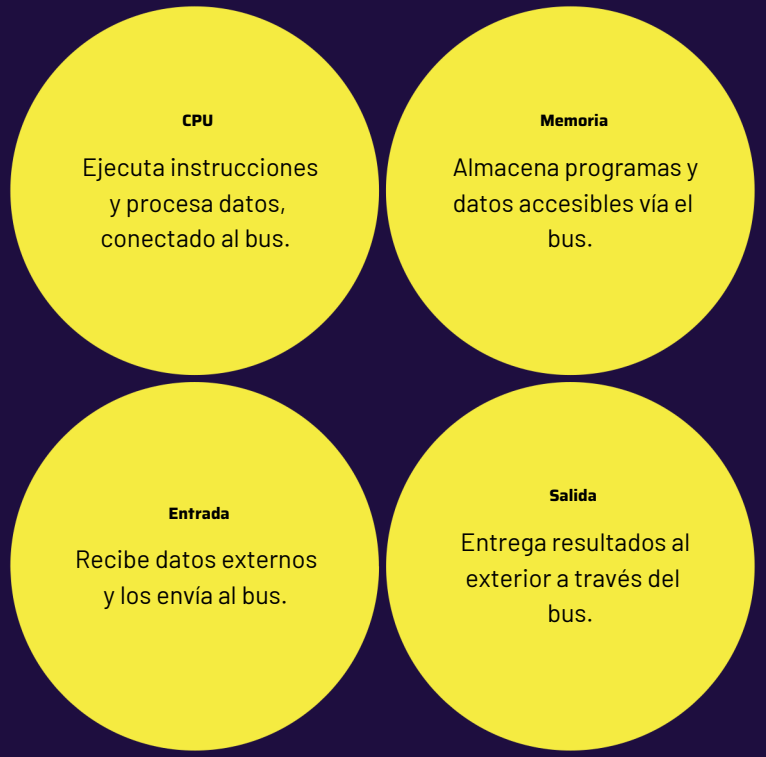
Su estructura básica sigue presente en la gran mayoría de los ordenadores actuales.

Una arquitectura que todavía explica la máquina que usamos hoy.



Cuatro bloques forman la arquitectura

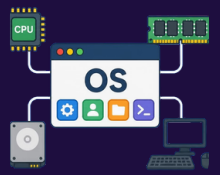
La máquina recibe datos, los procesa, los guarda y comunica resultados.



CPU · memoria · entrada y salida · bus

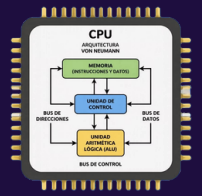
Del hardware al sistema operativo

Cada capa añade una forma más cercana a la persona.

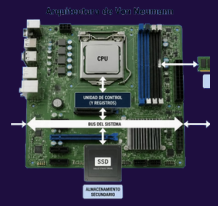












Arquitectura en capas de un sistema informático

Cada capa depende de la inferior y ofrece servicios a la superior.



El sistema operativo traduce las necesidades de las aplicaciones hacia el hardware.

Si un SO controla una máquina, ¿puede correr otro dentro?

Sí. La máquina física puede simular varios equipos completos.

01 **Equipo físico**

El hardware real ofrece procesador, memoria y almacenamiento.

02 **Equipos virtuales**

Cada uno recibe una CPU, RAM y disco virtuales.

03 **Otro sistema operativo**

Dentro de esa máquina virtual puede instalarse y ejecutarse un SO distinto.





SIGUIENTE PARADA

Máquinas virtuales

Un equipo físico. Varias máquinas aisladas. Cada una con su propio sistema operativo.

hardware · virtualización · SO huésped